

PS01 – Operations Research

Lecturer: Luis Chávez

Los siguientes ejercicios permiten medir la capacidad analítica y procedimental. Se sugiere resolverlos en forma ascendente.

Problema 1: Gráfico

Una empresa produce cemento (X) y cal (Y), utilizando tres máquinas: A , B y C . La máquina A (triturado y mezcla) dispone de 4 horas de capacidad durante la próxima semana. De forma similar, las capacidades disponibles de las máquinas B (horno de procesamiento) y C (empaquetado) durante la próxima semana son de 24 y 35 horas, respectivamente. La producción de una tonelada de cemento requiere 1 hora de la máquina A , 3 horas de la máquina B y 10 horas de la máquina C . Por otro lado, la producción de una tonelada de cal requiere 1 hora, 8 horas y 7 horas de las máquinas A , B y C , respectivamente. La ganancia obtenida por tonelada de cemento vendida es de 5 unidades monetarias, mientras que la de la cal es de 7 unidades monetarias.

Se pide:

- Plantear el problema.
- Graficar las restricciones.
- Hallar los valores óptimos y los beneficios óptimos de la firma.
- Realizar un análisis de paralelismo y hallar el intervalo de optimalidad.

Problema 2: Simplex

Una empresa de servicios de limpieza ofrece dos tipos de servicios: limpieza residencial (LR) y limpieza industrial (LI). La contribución a las ganancias por cada servicio completado es de 3 y 4 unidades monetarias, respectivamente. Ambos servicios requieren el uso de cuatro recursos operativos: personal de limpieza (A), equipos de limpieza (B), vehículos de transporte (C) y horas de supervisión (D). Las disponibilidades semanales de estos recursos son de 200, 150, 100 y 80 horas, respectivamente. Cada servicio de limpieza residencial requiere 5 horas de personal, 3 horas de equipos, 5 horas de transporte y 8 horas de supervisión. Por su parte, la limpieza industrial requiere 4 horas de personal, 5 horas de equipos, 5 horas de transporte y 4 horas de supervisión.

Se pide:

- Plantear el problema.
- Plantear el simplex.
- Hallar los valores óptimos y los beneficios óptimos de la firma de servicios de limpieza.
- Hallar los precios duales y los intervalos de factibilidad cuando se permite que las constantes del problema cambien.

Problema 3: Tres bienes

La empresa minera Volcans EIRL produce zinc (X), plomo (Y) y plata (Z), utilizando seis instalaciones de procesamiento: trituración (A), molienda (B), flotación (C), fundición (D), control de calidad de zinc (E) y control de calidad de plata (F). Las capacidades semanales de las instalaciones y su rendimiento productivo se muestran a continuación:

Instalación (Proceso)	Capacidad de Producción (unidades)		
	Zinc (X)	Plomo (Y)	Plata (Z)
A (Trituración)	100	150	120
B (Molienda)	80	80	100
C (Flotación)	100	200	150
D (Fundición)	120	90	100
E (Control de calidad X)	60	—	—
F (Control de calidad Z)	—	—	60

La contribución a la ganancia por tonelada es de 40, 30 y 50 soles para los concentrados de zinc, plomo y plata, respectivamente. Se pide:

- Formular el programa lineal que permita la combinación óptima de producción de concentrados de zinc, plomo y plata.
- Hallar los valores óptimos y los beneficios óptimos de Volcans.
- Hallar el intervalo de variación de las ganancias unitarias (c_x, c_y, c_z) que mantiene el actual plan de producción óptimo (x^*, y^*, z^*).
- El rango de variación de la capacidad de las instalaciones (b_i) que no requiere un cambio en las variables que están en la base de la solución óptima.

Problema 4: minimización

Sea el siguiente problema:

$$\begin{aligned} \text{Minimizar} \quad & Z = 3a + 5b \\ \text{s.a} \quad & \\ & -3a + 4b \leq 12 \\ & 2a - b \geq -2 \\ & 2a + 3b \geq 12 \\ & a \geq 4 \\ & b \geq 2 \\ & a, b \geq 0 \end{aligned}$$

Se pide:

- Graficar las restricciones.
- Hallar los valores óptimos de a y b .

- c) Hallar el valor óptimo de Z .
- d) Realizar el análisis de sensibilidad gráfico.